

第一章答案与提示

温馨提示：由于技术原因，本章出现的符号 $\Longleftarrow$ 应为 $=$ ，请注意！另因制作仓促请自行校对！

第一、二节

- 一. 1. (1) 0 (2) 5 (3) $\frac{n(n-1)}{2}$ (4) $\frac{n(n-1)}{2}$ (5) $n(n-1)$
3. $a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}, -a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 4. 正 $(-1)^6$ ，注意将行标写为标准次序，则列标排列为 431265)
5. $(-1)^{n-1}$ 6. 2, 1 (将行标写为标准次序列标排列的逆序数应为奇数)
7. -2 (只有主对角线上的元素相乘为 x^3)
8. $\frac{n(n-1)}{2}$
9. 0 (一元 n 次方程 n 个根之和为 $n-1$ 次项的系数，本题 $n-1$ 次项为 x^2 ，其系数为 0，也即 $a+b+c=0$ ，利用行列式的性质可得结果为 0，超纲题)
10. $\frac{n(n-1)}{2} - t$

二. 1. 方法一：利用对角线法则
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1 \times 5 \times 9 + 2 \times 6 \times 7 + 3 \times 4 \times 8 - 1 \times 6 \times 8 - 2 \times 4 \times 9 - 3 \times 5 \times 7 = 0$$

方法二：利用性质
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 6 & 6 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

2. 方法一：按定义只有一项不为 0，乘积 $abcd$ 的列标排列为 1324，逆序数为奇数，故为 $-abcd$
- 方法二：交换第二列和第三列可得对角行列式（注意一次对换行列式变号）

第三、四节

- 一. 1. A (B,C,D 为充分条件) 2. C (由教材 P23 定理 1.4.1 可得) 3. C

4. A ($A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24} =$
$$\begin{vmatrix} c & c & c & c \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{vmatrix} = 0$$
)

- 二. 1. 0, (各列都加到第一列则第一列元素全为 0)

$$2. (-1)^n a, (\det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \text{而 } \det(-a_{ij}) = \begin{vmatrix} -a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & \cdots & -a_{nn} \end{vmatrix}, \text{每行提公因子 } -1)$$

3. 0

$$4. 15, (D = a_{12}A_{12} + a_{22}A_{22} + a_{32}A_{32} + a_{42}A_{42} = (-1) \times (-5) + 2 \times 3 + 0 \times 7 + 1 \times 4 = 15)$$

$$5. m-n \left(\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + a_{23} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} \right)$$

$$6. \frac{8}{5} (A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} x & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 0, \text{可解得 } x = \frac{4}{5}, \text{而 } A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ x & 5 \end{vmatrix} = 2x)$$

第五节

一. D (A,B,C 充分不必要)

二. $x_1 = 2, x_2 = -\frac{9}{2}, x_3 = -\frac{1}{10}, x_4 = \frac{18}{5}$ (所需计算的 5 个行列式恰好都是范德蒙德行列式)

三. 因有唯一解, 所以系数行列式不等于 0, 即

$$D = \begin{vmatrix} 2 & \lambda & 1 \\ \lambda - 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -(4\lambda^2 - 13\lambda + 9) \neq 0, \text{解得 } \lambda \neq 1 \text{ 或 } \lambda \neq \frac{9}{4}$$

四. $4x + y + 3z - 8 = 0$ (可先求法向量再由平面的点法式得方程)

综合题

一. 1.C (B 考察列标排列, 应为正, D 考察行标排列, 应为负; C 先将行标调整为标准次序)

2. B (第二列加第一列, 第三列加第二列, 第二列提公因子 2, 第三列提公因子 3, 交换一、三行)

$$3. B \left(\text{即 } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ca & ab \end{vmatrix} = 0 \right)$$

$$4. A \left(\text{元素 } -3 \text{ 的代数余子式为 } (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} \right)$$

二. 1. $-a_{11}a_{24}a_{35}a_{43}a_{52}, a_{11}a_{23}a_{35}a_{44}a_{52}$ (行列式定义)

$$2. 0 \quad (A_{11} + A_{12} = 1 \times A_{11} + 1 \times A_{12} + 0 \times A_{13} + 0 \times A_{14} + 0 \times A_{15} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}),$$

0 (同理将 D 的第一行换为 0,0,1,1,1)

3. $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ (将 D_1 做行互换得到 D , 共做 $\frac{n(n-1)}{2}$ 次相邻的行互换)

$$4. \neq \pm 1 \quad (\text{按克拉默法则系数行列式}) \quad \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \end{vmatrix} = \lambda^4 - 1 \neq 0$$

5. -28 (注意余子式与代数余子式的关系)

$$M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} = -A_{41} + A_{42} - A_{43} + A_{44} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$6. -1 \quad (\text{出现 } x^3 \text{ 的项有两个, } f(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 2x & 1 \end{vmatrix} \text{ 系数分别是 1 和 -2})$$

7. k (提出第二列公因子 k); 8 (每行提公因子 2); -12 ($c_2 - \frac{1}{2}c_1$, 第一列提公因子 4, 第二列提-3)

8. 0,0 (展开有 $a^2 + b^2 = 0$)

三. 1. 乘积 $n!$ 的列标排列为 $23 \cdots n1$, 其逆序数为 $n-1$, 故结果为 $(-1)^{n-1}n!$

2. 乘积 $n!$ 的列标排列为 $(n-1)(n-2) \cdots 21n$, 其逆序数为 $\frac{(n-2)(n-1)}{2}$, 故结果为 $(-1)^{\frac{(n-2)(n-1)}{2}}n!$

注: 前两题也可通过相邻两列对换的方式调整为对角行列式

$$3. \begin{vmatrix} x_1 & 0 & y_1 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & y_2 \\ y_3 & 0 & x_3 & 0 \\ 0 & x_4 & 0 & y_4 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2 \leftrightarrow c_3} - \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_2 & y_2 \\ y_3 & x_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_4 & y_4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 & 0 \\ y_3 & x_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_2 & y_2 \\ 0 & 0 & x_4 & y_4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ y_3 & x_3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ y_4 & x_4 \end{vmatrix} = (x_1x_3 - y_1y_3)(x_2y_4 - x_4y_2)$$

$$4. \begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 \\ 199 & 200 & 395 \\ 301 & 300 & 600 \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{c_1 - c_2 \\ c_3 - 2c_2 \\ c_2 \div 100}]{100} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{r_2 + r_3 \\ r_1 - 3r_3}]{100} \begin{vmatrix} 0 & -8 & 4 \\ 0 & 5 & -5 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 2000$$

$$5. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2 + r_3 + r_4} \begin{vmatrix} 10 & 10 & 10 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_i \div 10} 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \\ r_4 - 4r_1}]{10} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{r_3 - r_2 \\ r_4 + 3r_2}]{10} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_3} 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 160$$

(本题也可用行列式的按行(列)展开来做。)

$$6. \begin{vmatrix} a & 3 & 0 & 5 \\ 0 & b & 0 & 4 \\ 2 & 7 & c & 3 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第4行展开}} d \begin{vmatrix} a & 3 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 2 & 7 & c \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第2行展开}} bd \begin{vmatrix} a & 0 \\ 2 & c \end{vmatrix} = abcd$$

$$7. \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{c_4 + c_2 \\ c_2 - 2c_1}]{10} \begin{vmatrix} 4 & -7 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & -15 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第2行展开}} - \begin{vmatrix} -7 & 2 & 3 \\ -15 & 2 & -5 \\ 1 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{r_1 - r_2 \\ r_2 - 2r_3}]{10} - \begin{vmatrix} 8 & 0 & 8 \\ -17 & 0 & -17 \\ 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

$$8. (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2(n-1)} \cdots a_{n1} \quad (\text{可用定义, 或者行列互换为三角行列式})$$

$$9. (x-a)^{n-1} [x + (n-1)a] \quad (\text{参考教材 P19 例 1.3.4})$$

$$10. \text{由行列式性质 5 (P16)} \quad D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ 1 & x_2y_2 & \cdots & x_2y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_ny_2 & \cdots & x_ny_n \end{vmatrix} + y_1 \begin{vmatrix} x_1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$11. ab(-b^2 - a^2 - ab) \quad (\text{利用性质和按行(列)展开直接计算可得})$$

12. $1-a+a^2-a^3+a^4-a^5$ (按最后一列拆项, 第二个行列式从第四行依次加下一行)

$$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -a \end{vmatrix} = D_4 + (-1)^5 a^5, \text{ 得递推公式}$$

四. 错。应该为 $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41}$

五. $x=7$ (第一行元素与第三行元素的代数余子式乘积之和为 0)

六. 只有零解。(系数行列式展开为 $(a^2+1)^3 \neq 0$)

七. 1. 提示: 利用加边法, 得到范德蒙德行列式或利用性质 6 与按行(列)展开来做。

2. 递推法 (将 D_n 按第一列展开得递推公式 $x D_{n-1} + a_n$)

八. $a^n - a^{n-2}$ (法 1: 按最后一行展开。法二: 第一行加最后一行的-1 倍, 再将第一列加到最后一列)

九.

$$A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{从第二列开始 } c_1 + \frac{1}{i} c_i} \begin{vmatrix} 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

$$= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$$

十. 令 $x = A_{41} + A_{42} + A_{43}$, $y = A_{44} + A_{45}$, 行列式按第四行展开得

$$A_{41} + A_{42} + A_{43} + 2A_{44} + 2A_{45} = x + 2y = 27 \cdots \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 4 & 5 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 - r_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 4 & 5 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第四行展开}} 3A_{41} + 3A_{42} + 3A_{43} + 3A_{44} + 3A_{45} = 3x + 3y = 27 \quad \text{即}$$

$$x + y = 9 \cdots \cdots \cdots \textcircled{2}$$

联立①②解之得 $x = -9, y = 18$ 。